

④ $A^T = A \Rightarrow$ 对称矩阵 $A^T = -A \Rightarrow$ 反对称矩阵

任意 n 阶矩阵均可分解为对称矩阵 + 反对称矩阵

二. 矩阵的逆

① 逆的性质: $(kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1} (k \neq 0)$

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$$

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

② 可逆的必要条件: n 阶矩阵 A 可逆 $\Leftrightarrow |A| \neq 0$

$$\Leftrightarrow r(A) = n$$

$\Leftrightarrow A$ 的列(或行)向量组线性无关

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $Ax=0$ 只有零解

$\Leftrightarrow$ 非齐次线性方程组 $Ax=b$ 有唯一解

$\Leftrightarrow A$ 的特征值均不为零

③ 逆的求法 (1) 定义法: $AB=E$ 或 $BA=E$

(2) 初等变换法

$$(A|E) \xrightarrow{\text{初等变换}} (E|A^{-1}) \text{ 或 } \left(\frac{A}{E}\right) \xrightarrow{\text{初等变换}} \left(\frac{E}{A^{-1}}\right)$$

(3) 伴随矩阵法 $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$

$$(4) \text{分块矩阵法: } \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & B^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix}$$

三. 矩阵的秩

① 秩的定义 $A=0 \Leftrightarrow r(A)=0$

A 为 $m \times n$ 阶矩阵. 若 $r(A)=m$, 则称 A 为行满秩矩阵

若 $r(A)=n$, 则称 A 为列满秩矩阵

n 阶矩阵. 若 $r(A)=n$, 则称 A 为满秩矩阵

